

LA ATENCIÓN

La **atención** funciona como un mecanismo activo de control que selecciona solo parte de la información disponible, procesándola intensamente, mientras que el resto queda atenuado o sin procesar. Es un **sistema de capacidad limitada**, lo que implica que no podemos atender ni comprender dos mensajes verbales complejos a la vez, ni realizar eficazmente dos tareas complejas en simultáneo. Si una tarea automatiza (por ejemplo, manejar), libera recursos atencionales para otra actividad concurrente (como hablar).

La atención también puede entenderse como un **mecanismo de alerta**:

- **Alerta fásica**: preparación breve y transitoria frente a un estímulo específico.
- **Alerta tónica**: cambios más lentos y sostenidos en la disposición general a procesar información. (El aburrimiento suele relacionarse con la caída de la alerta tónica, especialmente en tareas monótonas)

El rendimiento óptimo depende de mantener cierto grado de **variabilidad** y **novedad** en los estímulos, lo cual estabiliza el estado de alerta. En síntesis, la atención combina la **selección de información** con la **fluctuación de la alerta**, dentro de los límites de la capacidad cognitiva.

Paradigmas para estudiar la atención

Modelos de filtro (1950-60)

- Modelos **pre**categoriales:
 - Broadbent (1958)
 - Treisman (1969)
- Modelos **pos**categoriales:
 - Deutsch & Deutsch (1963)
 - Norman (1968)

Modelos de recursos limitados (1970-80)

- Modelos de capacidad única:
 - Kahneman (1983)
- Modelos de capacidad múltiple:
 - Norman & Bobrow (1975)
 - Navon & Gopher (1979)

Modelos de redes (1990)

- Modelo multicomponencial (Posner & Boies, 1971; Posner & Petersen, 1990)

Modelos Estructurales

MODELOS DE FILTRO

Todos usan el Experimento de Escucha Dicotico

¿Con qué criterios se filtra la información?

¿A qué propiedades del input se permite el paso y a cuáles no?

¿Qué pasa con la información que no traspasa el filtro?

¿Se realiza un procesamiento elemental de esa información? ¿se pierde?

PRECATEGORIAL (BOTTOM-UP)

EXPERIMENTO - Paradigma de Seguimiento de Cherry (1953)

Experimento de Mensajes Dicoticos: Se le colocan unos auriculares a un sujeto y se le hacen escuchar distintos mensajes grabados en cada oído de forma simultánea. Una luz indicaba a cuál de los dos mensajes debía atender.

Los sujetos sin dificultad **repetían el mensaje relevante**, pero **el irrelevante se perdía**.

En una variación, el mensaje irrelevante contenía modificaciones, y lo notaron cuando:

- cambiaron la voz masculina a femenina
- sustituyeron el mensaje por un sonido

El mensaje irrelevante sufre un procesamiento elemental, de sus **rasgos sensoriales más groseros**, aunque no de sus propiedades semánticas.

- **Capacidad Limitada**: No se pueden procesar eficazmente dos mensajes al mismo tiempo.
- **Carácter Selectivo**: Se procesa uno de los mensajes mientras el otro se pierde en gran medida.

EXP. Y MODELO - Técnica de amplitud de memoria dividida de Broadbent (1958)

TÉCNICA DE AMPLITUD DE MEMORIA DIVIDIDA
Broadbent realizó experimentos de Mensajes Dicoticos. (SPLIT-SPAN MEMORY)

Los participantes debían repetir ambos mensajes inmediatamente en el orden que prefieran.

Los participantes no recordaron los ítems en el orden real, sino que los agruparon por **"canales"**.

Cuando se presentaban de forma lenta (2 segundos) los participantes podían recordarlos en el orden real.

Conclusiones de Broadbent:

- Los oídos funcionan como **canales independientes**.
- Existe un **Almacén Sensorial transitorio** que retiene brevemente la información.
- El **Filtro Selectivo** actúa luego sobre este almacén, procesando un canal a la vez.
- Si la velocidad de presentación supera el tiempo del Selector, la tarea se vuelve imposible.



La mente funciona como un **canal único** de **capacidad limitada**, capaz de procesar sólo un mensaje a la vez de forma secuencial. Para evitar la sobrecarga, actúa un **Filtro Selectivo** que permite el acceso al canal central únicamente a cierta parte de la información, mientras que el resto se pierde.

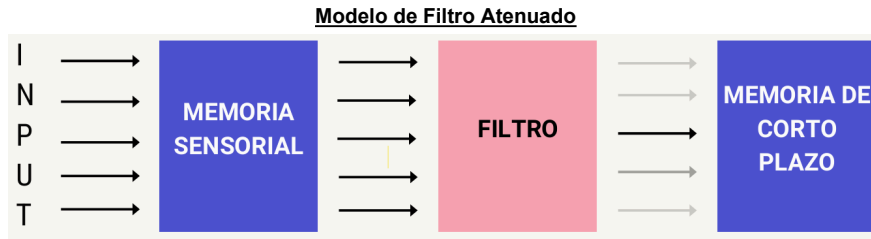
La selección que realiza el filtro depende de:

- **Propiedades de los estímulos**: intensidad, localización espacial, velocidad de presentación, modalidad sensorial.
- **Estados internos del organismo**: Necesidad o Impulsos (ej.: con hambre se prioriza lo vinculado a la comida)

MODELO - Modelo de filtro atenuado (Treisman, 1969)

Treisman repitió el experimento de Mensaje Dicotico, pero sumó la aparición de una letra.

- Cuando la letra aparecía dentro del mensaje **irrelevante SIN cambio de voz**, la detección era **baja**.
- Cuando la letra aparecía dentro del mensaje **irrelevante CON cambio de voz**, la detección era **alta**.



El mensaje irrelevante no es eliminado por el filtro completamente, sino que recibe un procesamiento superficial que llega a la MCP de forma **atenuada**.

Fenómeno Cocktail Party: Escuchar nuestro nombre aún estando concentrados en otra tarea o actividad.

Críticas a los Modelos Pre-Categoriales

Los datos sugieren que sí hay **cierto análisis semántico inicial**, aunque luego se abandone. Esto sugiere que el concepto de "Filtro Pre-Categorial" es impreciso, ya que existe un análisis semántico previo al filtro del estímulo a seleccionar.

POSCATEGORIAL (TOP-DOWN)

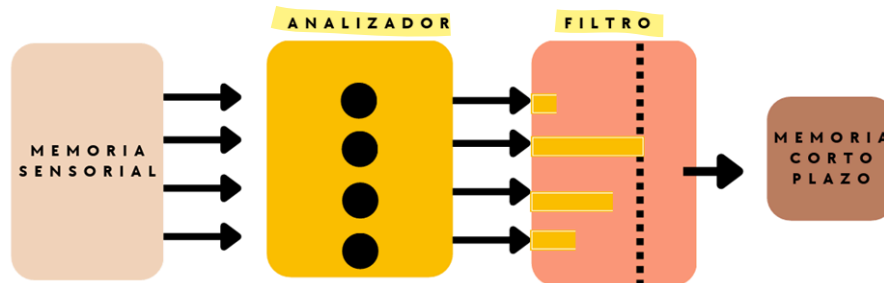
EXPERIMENTO - Grey & Wederburn (1960)

Presentación dicótica de serie de sílabas. Cuando las sílabas mezcladas formaban una palabra, aumentaba la probabilidad de recordarla.

Los sujetos no recordaban "pe-ti-ta" (oído izq.) y "bo-lo-nes" (oído der.), sino "pelota" y "botines".

La **selección** no se realiza por canales (Broadbent) sino por **criterios semánticos (TOP-DOWN)**.

MODELO - Modelo de selección temprana (Deutsch & Deutsch, 1963)

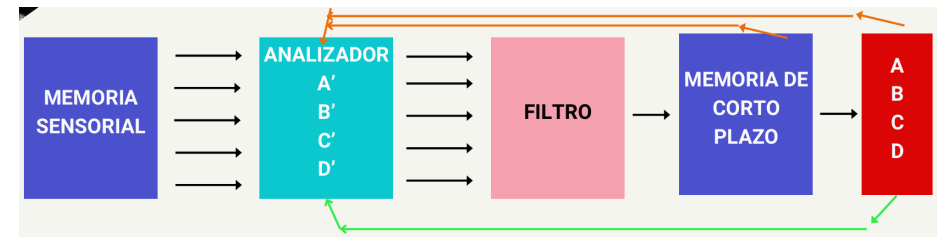


Las señales sensoriales son procesadas por el **analizador** que **extrae sus características**, las transforma en **señales** y permite que el **filtro las evalúe y seleccione la de mayor relevancia** (metáfora "niño más alto"). Esta **señal de mayor relevancia** será la que acceda a la **memoria activa/atención** para su **procesamiento consciente**.

Si aparece una señal de mayor relevancia, esta "tabla que selecciona el niño más alto" se ajusta a la altura.

Si la señal de mayor relevancia desaparece, esta "tabla" bajará hasta la señal "más alta" siguiente.

MODELO - Modelo de Norman (Norman, 1963)



Procesamiento sensorial de la información resulta en **señales**.

Estas **señales se analizan** activando **representaciones almacenadas en la memoria**:

- **Apareamiento:** entre las **señales** y ciertas **huellas almacenadas** supone proceso de **reconocimiento**.
- **Pertinencia:** entre las **señales** y las **expectativas de futuros inputs**. Estas **activaciones** corresponden a **esquemas contextuales derivados de inputs procesados previamente**.

Sólo las **señales** que consiguen la **doble activación de las representaciones** llegan a la conciencia.

El **Filtro** es un **mecanismo...**

- de **abajo-arriba** (bottom-up) controlado por los **estímulos** (reconocimiento sensorial por apareamiento),
- y de **arriba-abajo** (top-down) guiado por las **expectativas cognitivas** (activación por pertinencia).

Críticas a los Modelos Post-Categoriales

Los estímulos se **analizan en paralelo**, sin limitaciones de capacidad, antes de la selección.

CRÍTICAS A LOS MODELOS DE FILTRO

El **Filtro** es un concepto **innecesario**. La **percepción/codificación** es un **proceso activo y constructivo**. En situaciones visuales artificiales (Ej.: dos mensajes superpuestos en un campo visual), los sujetos **seleccionan un mensaje según sus expectativas**, y no gracias a un "filtro biológico" inexistente.

A excepción de Norman, el error de los modelos clásicos fue entender la atención sólo como un **procesamiento guiado por los datos (bottom-up)**, que **justificaría un filtro para evitar sobrecarga**. En realidad, también intervienen los **procesos guiados conceptualmente (top-down)**, basados en **esquemas y expectativas**.

MODELOS DE RECURSOS LIMITADOS

Modelos Funcionales

Se abandona el paradigma de escucha dicótica y se sustituye por los de atención dividida o de doble tarea. Se estudian las limitaciones de la atención más que sus propiedades selectivas. Se cambian los modelos estructurales de la atención por concepciones funcionales más flexibles.

Paradigma Atención Dividida

Los paradigmas de atención dividida muestran que la atención no solo actúa en la recepción de información, sino también en la **ejecución simultánea de tareas**.

Se pide a los sujetos realizar **dos tareas al mismo tiempo**; el deterioro en el rendimiento de una de ellas indica **cuántos recursos demanda la otra**.

Las teorías derivadas conciben la **atención** como un **sistema de recursos limitados** que se distribuyen entre operaciones concurrentes.

EXPERIMENTO - Paradigma de atención dividida (Brown & Poulton, 1961)

Se le pedía a los sujetos que comprendieran y memorizaran cierta información mientras conducían en zonas con poco tráfico o en un centro comercial.

Los participantes cometían muchos más errores cuando conducían en la zona del centro comercial. Conducir en una zona de mucho tráfico implicaba **más recursos atencionales en juego**.

EXPERIMENTO - Paradigma de atención dividida (Reynolds 1972)

A un grupo de estudiantes de música se les pidió que repitiesen un texto de baja y otro de alta dificultad mientras interpretaban una partitura de piano.

Podían realizar ambas pruebas pero cometieron muchos más errores cuando debían repetir el texto difícil, mostrando el **efecto de la carga atencional**.

CAPACIDAD ÚNICA

MODELO - Modelo de recursos centrales (Kahnemann, 1973)

Elimina la **Atención** como un Filtro Localizado, y propone un **pool central de recursos** indiferenciados, sin una localización específica e independientes de las estructuras de procesamiento.

Estos recursos atencionales se **distribuyen** entre las estructuras y procesos **en función de las demandas**. "Economía de Recursos"

- Las operaciones que realiza el procesador (**actividades posibles**) implican la activación de una serie de estructuras.
- Las estructuras se activan al concurrir sobre ellas un input adecuado y un suplemento de recursos atencionales (**capacidad disponible**).
- La **política de distribución** administra los recursos disponibles entre las estructuras.

Capacidad Disponible: Fondo común del que se extraen recursos para activar las estructuras de procesamiento cuando reciben un input.

Política de Distribución: Mecanismo que administra los recursos de forma selectiva y ponderada.

Depende de:

- Disposiciones Duraderas:** Reglas automáticas de atención INVOLUNTARIA (que nos predisponen a qué tareas preferimos prestarle más atención).
- Intenciones y motivaciones:** Metas, o criterios selectivos, activadas EN UN MOMENTO DADO (que nos predisponen a qué tareas preferimos prestarle más atención).
- La evaluación de las demandas:** Estima la necesidad de los recursos que va a necesitar las tareas. (Baja Demanda → Automática / Alta Demanda → Controlada)
- El nivel de arousal:** Estado de Activación General que regula la capacidad atencional disponible.

¿Qué es el arousal?

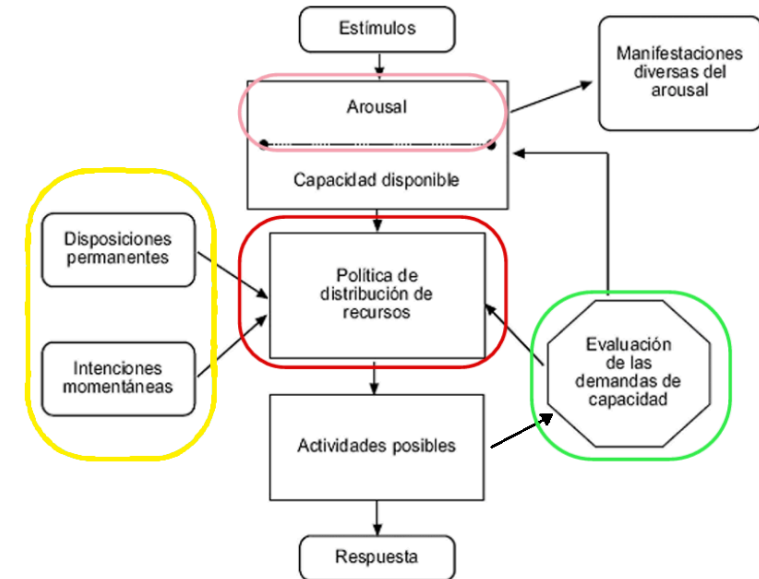
Predisposición del organismo para procesar, incorporar y reaccionar ante los estímulos ambientales.

Nivel de activación eficaz = U invertida.

- Baja Activación → Rendimiento bajo
- Con bajo a moderado estrés → Rendimiento mejora
- Alto nivel de estrés → Rendimiento deteriora (se abandona la info periférica y prioriza la central, generando graves errores en tareas que precisan atención a múltiples estímulos)

El arousal es un **constructo psico-fisiológico** que regula la capacidad atencional y el esfuerzo.

Nivel de activación cortical.



Para medir el consumo atencional, se utiliza el **paradigma de doble tarea**. El grado de **interferencia** entre dos tareas concurrentes indica cuántos recursos consume una de ellas. **Tipos de interferencias:**

- De Capacidad:** ambas tareas compiten por los recursos centrales.
- Estructural:** ocurre cuando las tareas comparten los mismos mecanismos perceptivos o motores; por eso, dos tareas visuales interfieren más que una visual y una auditiva.

CAPACIDAD MÚLTIPLE

MODELO - Modelo de procesos limitados por los datos y los recursos (Norman & Bobrow, 1975)

Agregan al Modelo de Kahneman que la realización de una tarea puede estar **limitada** tanto por los **recursos atencionales** como por la **calidad de los datos del input**.

Proceso limitado por los Recursos: el rendimiento mejora cuando se asignan más **recursos atencionales**.

Ejemplo: leer un libro de psicología mejora si eliminamos distracciones como la radio.

Proceso limitado por los Datos: el rendimiento depende solo de la **calidad de los estímulos**, no de los recursos.

Ejemplo: detectar una nota de piano en silencio depende de la intensidad del sonido o del ruido de fondo, no de "poner más atención"..

Interferencias entre tareas:

Interferencia simétrica: Ambas tareas se deterioran mutuamente → las dos compiten por recursos atencionales.

Interferencia asimétrica: Sólo se deteriora una tarea → una está limitada por los recursos y la otra por los datos.

MODELO - Modelos de multiplicidad de recursos (Navon & Gopher, 1979)

Agregan al Modelo de Kahneman la noción de **Multiplicidad de Recursos**.

Discrepando con Norman & Bobrow, niegan que las propiedades de los datos afecten el rendimiento.

En su lugar proponen los **Parámetros Sujeto-Tarea**:

- Propiedades de la Tarea (ej. complejidad de la respuesta)
- Propiedades del Medio (ej. relación señal-ruido)
- Propiedades del Sujeto (ej. nivel de práctica, fatiga)

La **eficiencia de los recursos** depende de estos parámetros:

- estímulos más salientes,
- buena compatibilidad estímulo-respuesta y
- práctica elevada.

Procesos Automáticos y Controlados (Volviendo a Kahneman)

Según **Kahneman**, la atención funciona como un sistema de recursos limitados que deben repartirse entre tareas y procesos. Cuando las demandas superan la capacidad disponible, el rendimiento se deteriora.

El sistema cognitivo, sin embargo, puede compensar estas limitaciones.

Algunas tareas, tras suficiente práctica, se convierten en **procesos automáticos**, los cuales no consumen recursos atencionales y pueden ejecutarse en paralelo con otras tareas sin interferencia.

En cambio, los **procesos controlados** requieren esfuerzo, consumen recursos y no pueden ejecutarse eficazmente junto con otros procesos exigentes.

Procesos Automáticos	Procesos Controlados
Escaso consumo atencional.	Consumen atención.
Se adquieren mediante el aprendizaje. Salvo los innatos, se adquieren tras práctica y repetición de tareas que inicialmente requerían atención controlada. La práctica mejora el rendimiento sólo hasta cierto punto, sin aumentos significativos posteriores .	No son rutinas aprendidas. La práctica mejora el rendimiento con aumentos significativos posteriores .
Una vez adquiridos son difíciles de modificar. Los automatismos previos suelen interferir en el aprendizaje de nuevos automatismos.	Son flexibles y se adaptan a situaciones novedosas. Se adaptan a demandas cambiantes.
No requieren esfuerzo consciente.	Son conscientes. El sujeto percibe decisiones, estrategias e intencionalidad mientras se ejecutan.
Se realizan eficazmente en situaciones de arousal elevado y disminución de recursos atencionales.	Pierden eficacia en situaciones de arousal elevado.
Producen relativamente poca interferencia en situaciones de doble tarea.	Gran interferencia en situaciones de doble tarea.
Suponen economía cognitiva en patrones rutinarios. Una vez automatizados, liberan recursos atencionales y permiten que el sistema cognitivo funcione con mayor eficiencia.	Generan aprendizaje y nueva información. Permiten almacenar nueva información y aplicar estrategias cognitivas de alto nivel (ej. recodificación, repetición, imágenes mentales).

Los procesos automáticos y los controlados **pueden cooperar en una misma tarea**.

- Los **automatismos** ejecutan **rutinas básicas**,
- mientras los procesos **controlados** se encargan de **organizar y supervisar**.

Además, los procesos automáticos fueron inicialmente controlados.

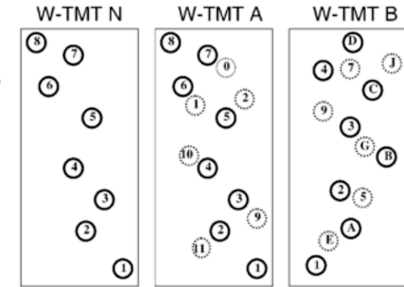
Existen estados intermedios difíciles de clasificar entre uno y otro.

Criterios empíricos-experimentales de automaticidad y control

Criterio de sensibilidad al número de alternativas:

El sujeto debe detectar una letra crítica (ej. "V") entre un conjunto de letras. Se varía el número de letras presentadas y se mide el tiempo de reacción (TR).

El TR aumenta con el número de letras: indica una **exploración secuencial** de los estímulos. Sugiere un **proceso controlado**, dependiente de recursos atencionales.



Criterio de interferencia sobre nuevos aprendizajes:

Cuando un **proceso automático** ya está consolidado para un determinado estímulo, resulta difícil establecer un **nuevo aprendizaje** asociado a ese mismo input, ya que el automatismo previo *genera interferencia*.

- **Tarea simple**: nombrar un color escrito en letras negras -> respuesta **rápida**.
- **Otra tarea simple**: decir el color de un campo uniforme -> respuesta también **rápida**.
- **Tarea conflictiva (Stroop)**: nombrar el color de la tinta en que está escrita una palabra que designa un color diferente (ej. la palabra **ROJO** escrita en verde). Acá, la respuesta automática de leer la palabra interfiere con la instrucción de nombrar el color de la tinta. El resultado es un aumento de la latencia y, a veces, errores.

Este criterio muestra que **los procesos automáticos pueden obstaculizar aprendizajes nuevos**, ya que el sistema debe inhibir la respuesta automática para ejecutar la instrucción novedosa.

Criterio de interferencia entre dos tareas concurrentes:

El criterio de interferencia entre tareas concurrentes analiza cómo una tarea secundaria afecta el rendimiento de una tarea primaria, considerando distintos niveles de dificultad.

Pautas empíricas de interferencia

- **Actividad estadística**: la **tarea secundaria deteriora** la **primaria** de manera constante, sin importar la dificultad de esta última. Es muy común. No necesariamente indica que la tarea primaria sea controlada, ya que incluso los procesos automáticos sufren algún deterioro al ejecutarse en paralelo.
- **Interacción divergente**: la interferencia de la **tarea secundaria aumenta** cuando la **tarea primaria es más difícil**. Es el indicador más claro de un proceso controlado, ya que muestra dependencia de recursos atencionales limitados.
- **Interacción convergente**: la interferencia de la **tarea secundaria disminuye** a medida que **crece la dificultad de la tarea**. Es poco frecuente y su interpretación no está clara.

La **interacción divergente** es la pauta más fuerte para concluir que la tarea primaria requiere procesamiento controlado, mientras que la actividad estadística no basta como criterio concluyente.

